2007 年大学物理（力学）期中考试试卷 **(144A)**

2007.4.25

班级_____姓名_____学号_____得分_____

注意：（1）试卷共三张。 （2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。 （3）不要将订书钉拆掉。 (4) 第 4 页是草稿纸。

一、 选择题 （每小题 **3** 分，共 **24** 分）

1、地球的自转角速度最大到现在的多少倍时，赤道上的物体仍能保持在地球上而不致离开地球？已知现在赤道上物体的向心加速度约为 $3.4\times10^{-2}\,\mathrm{m/s^2}$，设赤道上重力加速度为 $9.8\mathrm{m/s^2}$.

(A) 13; (B) 15; (C) 17; (D) 19.

选：_____C

2、在斜抛运动中忽略空气阻力，则哪一点切向加速度和曲率半径最大？

（A）最高点 ； （B）不确定 ； （C）抛出点和落地点 .

选：_____C

3、用水平压力 $\bar{F}$ 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止. 当 $\bar{F}$ 逐渐增大时， 物体所受的静摩擦力 f

(A) 恒为零；
(B) 不为零，但保持不变；
(C) 随 F 成正比地增大；
(D) 开始随 F 增大， 达到某一最大值后， 就保持不变 .

选：_____B

4、一质量为 m 的人站在质量为 M 的小车上， 开始时， 人和小车一起以速度 $\bar{v}$ 沿着光滑的水平轨道运动，然后人在车上以相对于车的速度 $\bar{u}$ 跑动，这时车的速度变为 $\bar{v}'$，有人根据水平方向动量守恒，得到：

（A） $M\bar{v}=m\bar{u}$

(B) $M\bar{v}=M\bar{v}'+m\bar{u}$;

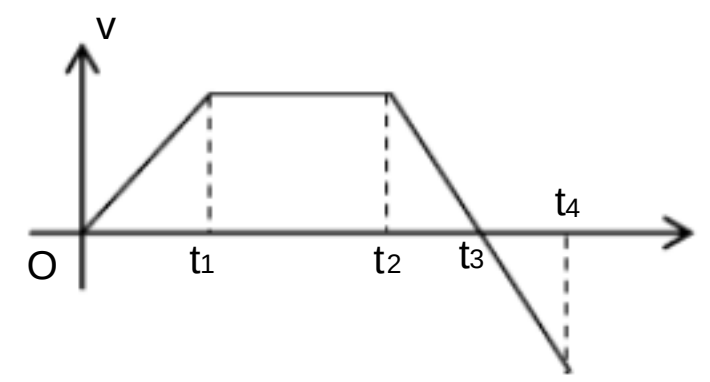
(C) $(M+m)\bar{v}=M\bar{v}'+m(\bar{u}+\bar{v})$;

(D) $(M+m)\bar{v}=M\bar{v}'+m(\bar{u}+\bar{v}')$.

试问哪个式子是正确的？

选：_____D

5、一个作直线运动的物体，其速度 v 与时间 t 的关系曲线如图所示．设时刻 t_1 至 t_2 间外力作功为 A_1；时刻 t_2 至 t_3 间外力作功为 A_2；时刻 t_3 至 t_4 间外力作功为 A_3，则



(A) $A_1>0,\quad A_2<0,\quad A_3<0$；

(B) $A_1>0,\quad A_2<0,\quad A_3>0$；

(C) $A_1=0,\quad A_2<0,\quad A_3>0$；

(D) $A_1=0,\quad A_2<0,\quad A_3<0$

选：_____C

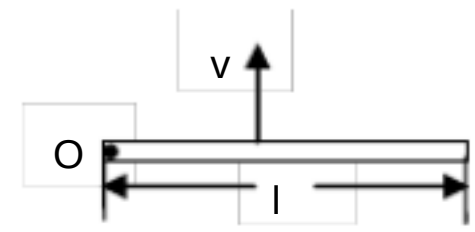
6、一特殊的轻弹簧，弹性力 $F=-kx^3$，k 为一常量系数，x 为伸长 (或压缩)量．现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然长度状态．今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其获得一速度 v，压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为

(A) $\sqrt{\frac{m}{k}}v$．　(B) $\sqrt{\frac{k}{m}}v$．

(C) $(\frac{4mv}{k})^{1/4}$．　(D) $(\frac{2mv^2}{k})^{1/4}$

选：_____D

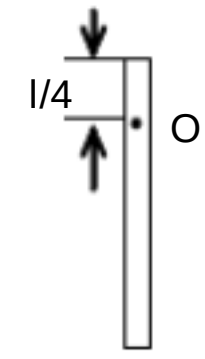
7、一质量为 m，长为 l 的均匀细棒，在光滑水平面上以 v 匀速运动，如图所示，则某时刻细棒对端点 O 的角动量为（相对地面参照系）：



(A) mlv；　（B）$2mlv$；　（C）$\frac{1}{2}mlv$；　（D）$\frac{1}{3}mlv$

选：_____C

8、一均匀细杆可绕垂直它而离其一端 $l/4$ (l 为杆长)的水平固定轴 O 在竖直平面内转动．杆的质量为 m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度 ω_0，如杆恰能持续转动而不作往复摆动 (一切摩擦不计)则需要



(A) $\omega_0\geq 4\sqrt{3g/7l}$．　(B) $\omega_0\geq 4\sqrt{g/l}$．

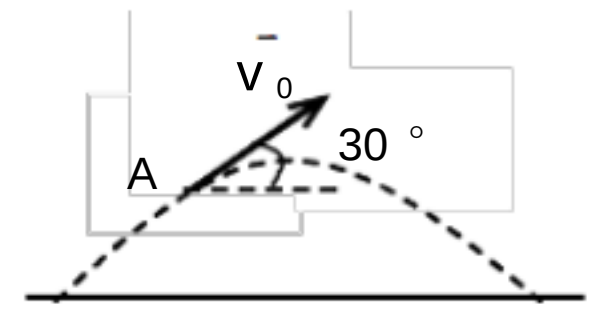
(C) $\omega_0\geq (4/3)\sqrt{g/l}$．　(D) $\omega_0\geq\sqrt{12g/l}$．

[已知细杆绕轴 O 的转动惯量 $J=\frac{7}{48}ml^2$]

选：_____A

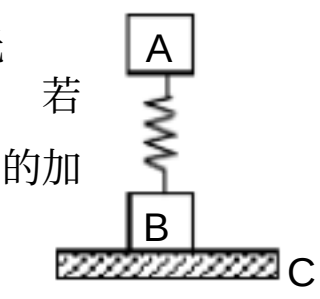
二、填空题（共 30 分）

1、（本小题 **4** 分）一物体作如图所示的斜抛运动，测得在轨道 A 点处速度 $\bar{v}$ 的大小为 v，其方向与水平方向夹角成 30°．则物体在 A 点的切向加速度 a_t =_____，轨道的曲率半径 ρ =_____.



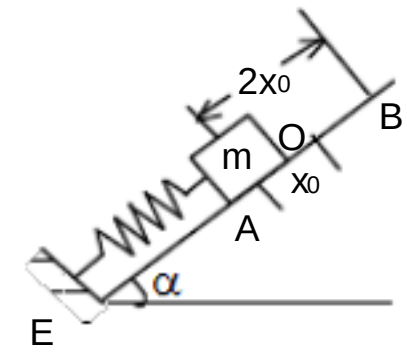
答案： $-g/2$ ； $2\sqrt{3}v^2/(3g)$.

2、（本小题 **4** 分）质量相等的两物体 A 和 B，分别固定在弹簧的两端，竖直放在光滑水平面 C 上，如图所示．弹簧的质量与物体 A、B 的质量相比，可以忽略不计．若把支持面 C 迅速移走，则在移开的一瞬间，A 的加速度大小 a_A ＝_____，B 的加速度的大小 a_B ＝_____.



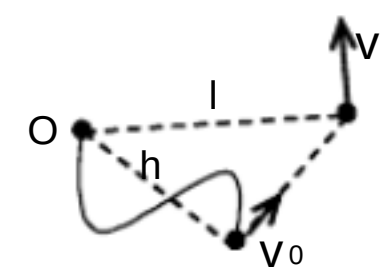
答案： 0； $2g$.

3、（本小题 **5** 分）如图所示，轻弹簧的一端固定在倾角为 α 的光滑斜面的底端 E，另一端与质量为 m 的物体 C 相连，O 点为弹簧原长处，A 点为物体 C 的平衡位置，x_0 为弹簧被压缩的长度．如果在一外力作用下，物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点，则该外力所作功为 _____.



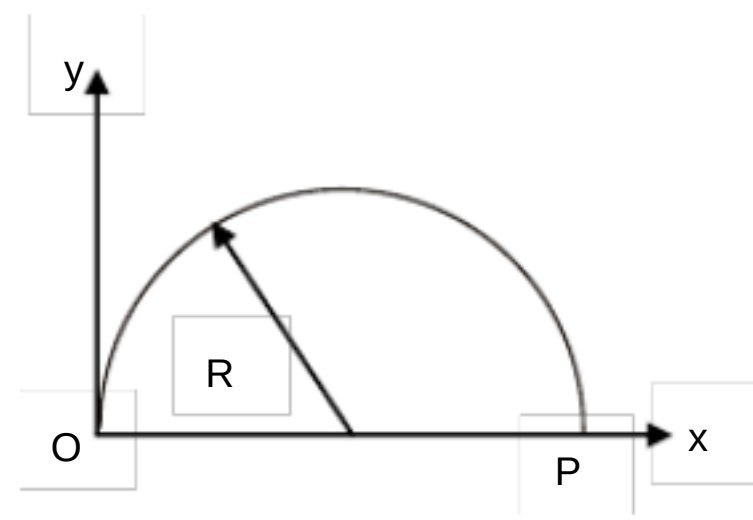
答案： $2mgx_0 \sin\alpha$ 2 .

4、（本小题 **5** 分）一根长为 l 的细绳的一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h．使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线．当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，则小球作圆周运动时的动能 E_k 与初动能 E_{k0} 的比值 E_k/E_{k0} =_____.



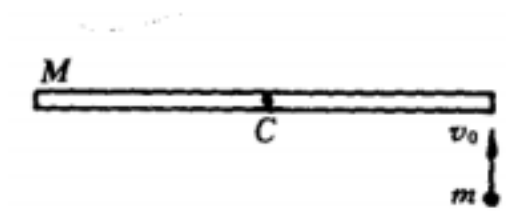
答案：由质点角动量守恒定律有： $hmv_0 = lmv \Rightarrow v/v_0 = h/l \Rightarrow E_k/E_{k0} = h^2/l^2$

5、（本小题 **6** 分）质点以恒定的速率 v 沿半圆路径从坐标原点 O 运动到 P(2R,0) 点，作用在质点上的力中有 $\bar{F}_1 = -b\bar{r}$，$\bar{F}_2 = c\bar{v}$，式中 b、c 为恒量，则力 $\bar{F}_1$ 在此过程中所作的功为：A_1 ＝_____；力 $\bar{F}_2$ 在此过程中所作的功为：A_2 ＝_____；力 $\bar{F}_2$ 给与质点的冲量为：$\bar{I}_2$ ＝_____.



答案： $A_1 = -2bR^2$ ； $A_2 = 2\pi cRv$ ； $\bar{I}_2 = 2cR\bar{i}$.

6、（本小题 **6** 分）如图所示，在光滑的水平面上，一质量为 m 的小球以初速大小为 v_0 、方向与杆垂直与中心固定质量为 M 的均匀细杆的一端作完全弹性碰撞，则碰撞后小球的速度大小为：v ＝_____；杆绕 C 点的角速度： ω ＝_____.（已知杆对 C 点的转动惯量为：

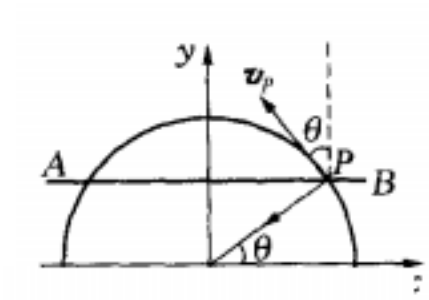


$\frac{1}{12}Ml^2$）.

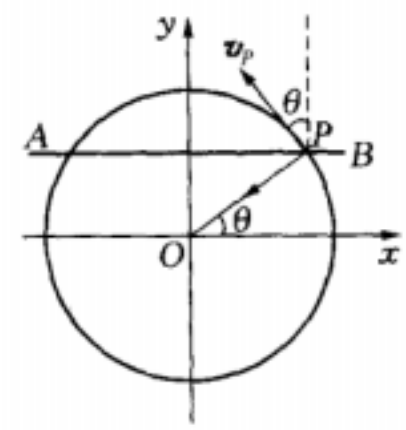
答案：$v=\frac{3m-M}{3m+M}v_0$ ；$\omega=\frac{12mv_0}{(3m+M)l}$.

三、计算题：（共 **46** 分）

1、直线 AB 以恒定速度 V_0 在图示平面内沿 y 方向平动，在此平面内有一半径为 r 的固定的圆，求在直线越出圆周范围之前因直线与此圆周的交点 P 的位置变化引起速度和加速度与 θ 的函数关系 .



解法一：如图所示，因 P 点是圆周上的一点，所以该点的速度方向为圆上 P 点的切线方向，同时 P 点又是直线 AB 上的一点，因此其位置必受直线 AB 运动的制约， 即其速度 $\bar{v}_P$ 的 y 方向分量应与直线 AB 的速度 v_0 相同，故有：



$$v_{P_y}=v_P\cos\theta=v_0$$

得： $v_P=\frac{v_0}{\cos\theta}$.

由于 $\bar{a}_P=\bar{a}_n+\bar{a}_t$

$$a_n=\frac{v_P^2}{r}=\frac{v_0^2}{r\cos^2\theta}.$$

由题意， P 点沿了方向加速度为零，所以 $a_{P_y}=a_t\cos\theta-a_n\sin\theta=0$.即

$$a_n\sin\theta=a_t\cos\theta\ ;$$

得 $a_t=\frac{a_n\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{v_0^2\sin\theta}{r\cos^3\theta}$.

由此可得 P 点的加速度为

$$a_P=\sqrt{a_n^2+a_t^2}=\sqrt{(\frac{v_0^2}{r\cos^2\theta})^2+((\frac{v_0^2\sin\theta}{r\cos^2\theta})^2}=\frac{v_0^2}{r\cos^3\theta}.$$

由于 y 方向无加速度，故 a_P 的方向为 x 负方向 (曲线运动加速度的方向总指向凹边).

解法二：把 P 点的运动分解为 x、y 方向，则：

$y=r\sin\theta$, $x=\cos\theta$ ，又知： $\frac{d\theta}{dt}=\omega$ 及 $\omega r=v_P$ ；

得 $v_y=\frac{dy}{dt}=r\cos\theta\ \omega=v_P\cos\theta$.

由 $v_y = v_0$，得 $v_P = \dfrac{v_0}{\cos\theta}$，

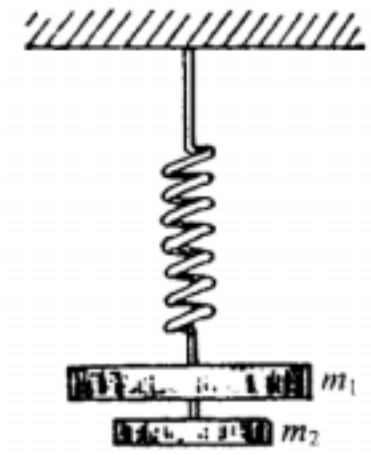
$$v_x = \frac{dx}{dt} = -r\sin\theta\cdot\omega = -v_P\sin\theta = -\frac{v_0}{\cos\theta}\cdot\sin\theta = -v_0\tan\theta .$$

已知 $a_y = 0$，（y 方向匀速），只有沿 x 方向的加速度为

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}(-v_0\tan\theta) = -v_0\sec^2\theta\cdot\frac{d\theta}{dt} = -v_0\sec^2\theta\cdot\frac{v_P}{r} = -\frac{v_0^2}{r\cos^3\theta}$$

P 的加速度即 $a_x : a = a_x = \dfrac{v_0^2}{r\cos^3\theta}$

2、如图所示，一劲度系数为 k 的轻弹簧上端固定在天花板上，下端悬挂着 m_1、m_2 的两物体，开始时它们都处于静止状态，若突然把 m_1 和 m_2 的不计质量的连线割断，试求 m_1 的最大速度 v 的大小．（已知重力加速度为 g）



解： $x_0 = \dfrac{m_1 + m_2}{k}g$ （1）

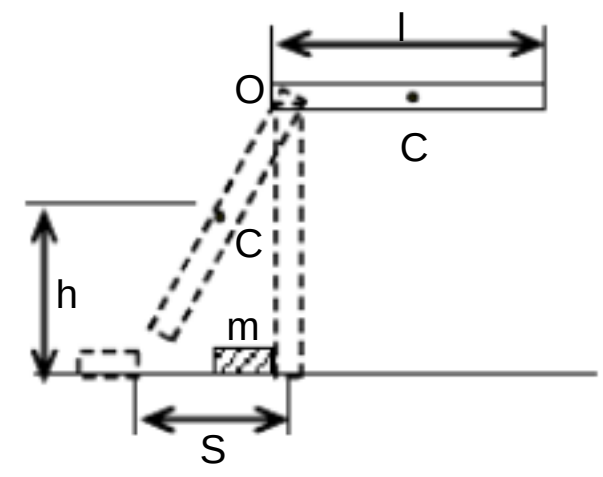
连线割断后 m_1 的平衡位置为 x，则： $x = \dfrac{m_1 g}{k}$ （2）

则： m_1 的平衡位置处有最大速度，机械能守恒得：

$$\frac{1}{2}kx_0^2 - m_1 gx_0 = \frac{1}{2}m_1 v^2 - m_1 gx + \frac{1}{2}kx^2 \qquad (3)$$

得： $v = \dfrac{g^2 m_2^2}{km_1}$

3、如图所示，一均匀细棒，长为 l，质量为 m，可绕过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动．棒被拉到水平位置从静止开始下落，当它转到竖直位置时，与放在地面上一静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞，碰撞时间极短． 小滑块与地面间的摩擦系数为 μ，碰撞后滑块移动距离 S 后停止，而棒继续沿原转动方向转动，直到达到最大摆角．求：碰撞后棒的中点 C 离地面的最大高度 h（已知棒对 O 点的转动惯量为 $J = \dfrac{1}{3}ml^2$）．



解：以棒与地为系统，在棒下落时，仅有保守内力作功，故系统机械能守恒．

选地面为势能零点，则有

$$mgl=\frac{1}{2}J\omega^{2}+\frac{1}{2}mgl \qquad ①$$

以棒与滑块为系统，在二者碰撞过程中，对 O 轴 M 外＝ 0，故系统对 O 轴的角动量守恒.

$$J\omega=J\omega'+mv_0 l \qquad ②$$

对滑块有

$$-fs=0-\frac{1}{2}mv_0^{2} \qquad ③$$

$$f=\mu mg \qquad ④$$

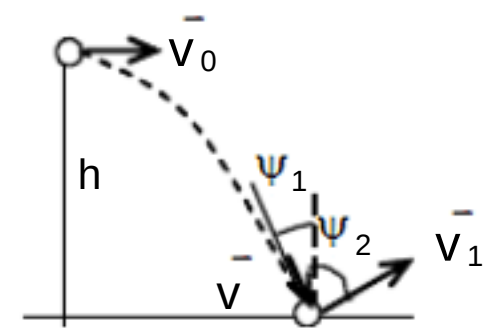
以棒与地为系统，在棒上升过程中，机械能守恒．选地面为势能零点，则有

$$\frac{1}{2}mgl+\frac{1}{2}J\omega'^{2}=mgh \qquad ⑤$$

①~⑤式联立，考虑到 $J=\frac{1}{3}ml^{2}$，解得

$$h=l+3\mu S-\sqrt{6\mu Sl}$$

4、如图所示，小球从 h 高处以初速 $\bar{v}_0$ 水平抛出，其后落在光滑的硬地面上，设恢复系数为 e，图中 Ψ_1 表示入射角，Ψ_2 表示反射角．求：Ψ_1 和 Ψ_2 满足的关系。



解：设 $\bar{v}$ 为小球落地前的速度

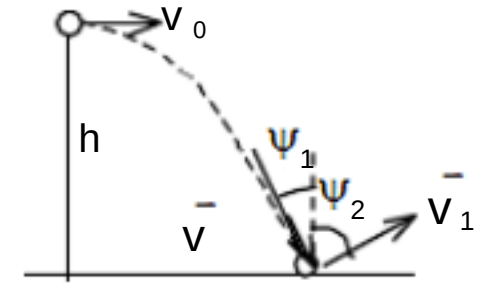
$$v_x=v_0,\quad v_y=-\sqrt{2gh}$$

设 $\bar{v}_1$ 为碰后速度，因水平方向动量守恒，故

$$v_{1x}=v_x=v_0 \qquad 1\text{分}$$

据 e 定义：

$$e=\left|\frac{v_y-0}{0-v_y}\right|=\frac{v_{1y}}{\sqrt{2gh}} \qquad 2\text{分}$$



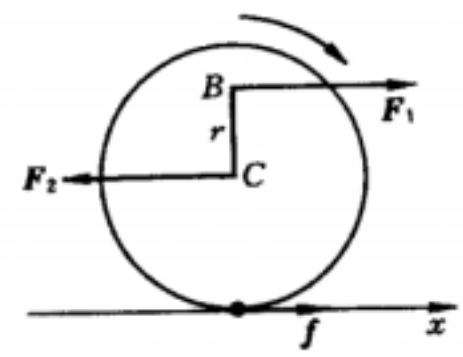
$$v_{1y}=e\sqrt{2gh}\ ,\qquad tg\Psi_2=\frac{v_{1x}}{v_{1y}}=\frac{v_0}{e\sqrt{2gh}}\ ,$$

$$tg\Psi_1=\frac{v_x}{v_y}=\frac{v_0}{\sqrt{2gh}}$$

故

$$tg\Psi_2=\frac{1}{e}tg\Psi_1$$

5、如图所示，在圆柱体上施力 $\mathbf{F}_1$ 和 $\mathbf{F}_2$ 使其在水平面上作纯滚动，求柱体所受到的静摩擦力 .设柱体质量为 M，半径为 R，力 $\mathbf{F}_2$ 作用在质心上，力 $\mathbf{F}_1$ 作用在距质心为 r 的 B 点上 .



解：$F_1+f-F_2=Ma_C \qquad (1)$

$$F_1r-fR=\frac{1}{2}MR^{2}\beta \qquad (2)$$

在纯滚动条件下有：$a_C=R\beta \qquad (3)$

$$f = -\frac{R-2r}{3R}F_1 + \frac{1}{3}F_2.$$